ELASTIKOTASUNA ETA MATERIALEN ERRESISTENTZIA

Azterketa Finala: 2021/02/02

Universidad del País Vasco Euskal Herriko Unibertsitatea

GIPUZKOAKO INGENIARITZA ESKOLA
ESCUELA DE INGENIERÍA DE GIPUZKOA

ELASTICIDAD Y RESISTENCIA DE MATERIALES

Examen Final: 02/02/2021

TEORIA/ TEORÍA

1. (1p) Lodiera txikiko biltegi esferiko bat material homogeneo eta isotropo batez eraiki da.Biltegiaren kanpo gainazaleko portaera aztertu da (tentsio laua), irudiko galga erroseta erantsiz. Biltegian barne presio bat eragiten da eta galgen ε balioko 3 neurketa berdin lortzen dira.

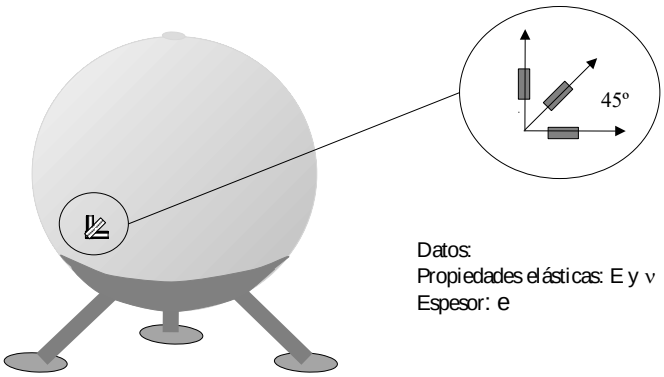
Determinatu tentsio eta deformazio tentsorea .

Determinatu lodiera aldaketa.

1. (1p) Un depósito esférico de pared delgada se construye con un material homogéneo e isótropo. Se analiza el comportamiento del material en la superficie externa del depósito (tensión plana), adhiriendo la roseta de galgas de la figura. El depósito de somete a una presión interna y se miden las tres lecturas en las galgas que resultan ser idénticas de valor ε.

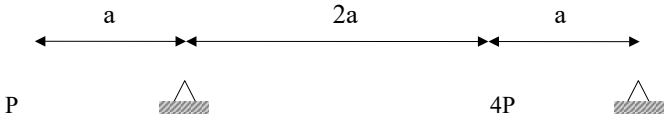
Determinar el tensor de deformaciones y tensiones.

Determinar el cambio de espesor.



2. (1p) Irudiko barrak sekzio zirkularra du. Determinatu diametroa, tentsioa maximoa, σ_{adm} tentsio onargarria baina handiagoa izan ez dadin.

2. (1p) En la barra de sección circular de la figura hallar el diámetro necesario para no superar una tensión admisible de valor $\sigma_{adm.}$



3.(1p) Kurba elastikoaren ekuazio diferentziala deduzitu.

3.(1p) Deducir la ecuación diferencial de la curva elástica.

4.(1p) Konpresio eszentrikoa jasaten duen zutabe lerdena.

4.(1p) Compresión excéntrica de columnas esbeltas.

ARIKETAK / EJERCICIOS

1. (1,5p) Irudiko xafla meheak irudian ikus daitezkeen tentsio zeiharrak jasaten ditu ingurunean, XY planoan. Xaflaren aldeak L luzera berdina dute eta tentsio egoera uniformea da xaflan. Honakoa eskatzen da:

a) Tentsio tentsorea p_1 eta p_2 -ren menpe.

b) $p_2=p_1/2$ izanik, tentsio nagusiak eta norabide nagusiak.

c) Tentsio tangentzial maximoa.

d) CD luzeraren aldaketa.

1. (1,5p) La chapa delgada de la figura, está sometida a unas tensiones oblicuas en el contorno, en el plano XY. Los lados de la chapa son iguales de longitud L, siendo el estado tensional uniforme. Se pide:

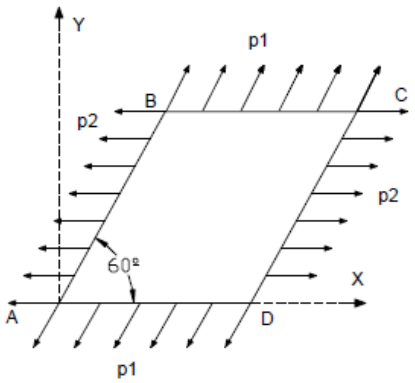
a) El tensor de tensiones en función de p_1 y p_2.

Siendo $p_2=p_1/2$:

b) Tensiones principales y direcciones principales.

c) Deformación tangencial máxima. $E=3.10^5$MPa y v=0.3.

d) Obtener la variación de la longitud CD



2. (1,5p) Irudiko ardatzak m_o balioko bihurtzaile banatu bat jasaten du BC tartean eta $Mo\,Mo=\frac{m_o a}{2}$ balioko bihurtzaile bildu bat Dn.

a) Determinatu momentu bihurtzaile eta bihurdura biraketen diagramak m_o eta *a*ren menpe.

a=1m; m_o=50KN/m, eta G=80GPa izanik

b) Dimentsionatu ardatza biraketa maximoa 0,2º izan dadin.

c) E sekzioan, determinatu tentsio ebakitzailea grabitate zentrotik 5cm-ra dagoen zuntzean.

d) Pisua arintzeko, sekzio zirkularreko ardatza sekzio zirkular hutseko ardatz batez ordezkatu nahi da *kanpo erradio/lodiera* erlazioa 3.5 duena (R/e=3,5). Determinatu kanpo erradio eta lodiera tentsio maximoa berdina izan dadin.

2.(1.5p)El eje de la figura está sometido a un torsor uniformemente distribuido m_o en el tramo BC y un momento torsor puntual $Mo=\frac{m_o a}{2}$ en D.

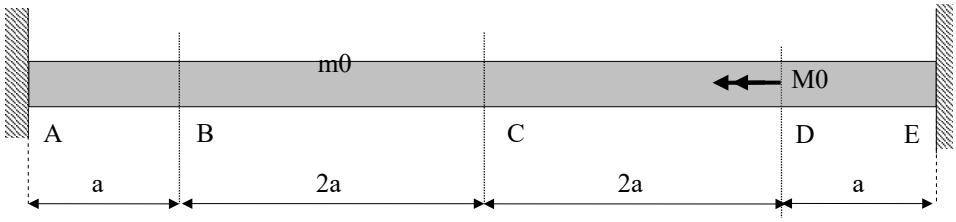
a) Determinar el diagrama de momentos torsores y giros de torsión en función de m_o y *a*.

Siendo a=1m; m_o=50KN/m, y G=80GPa

b) Dimensionar el eje para que el giro máximo sea 0,2º.

c) Para la sección E, determinar la tensión cortante en una fibra que se encuentra a 5cm del centro de gravedad.

d) Para aligerar peso, se plantea sustituir el eje de sección circular por uno de sección anular de donde la relación *radio exterior*/*espesor* es 3,5 (R/e=3,5). Determinar el radio exterior y espesor de la sección para que la tensión máxima sea la misma.



3. (1,5p) Irudiko habean C muturra malgukiari lotzen zaio, determinatu:

a)Malgukian diharduen indarraren ekuazio parametrikoa.

b)Indar ebakitzaile eta momentu makurtzaile diagramak.

3. (1,5p) En la viga de la figura se fuerza el extremo C para unirlo al muelle , determinar:

a) La ecuación paramétrica de la carga que actúa en el muelle.

b) Diagramas de cortante y momentos.

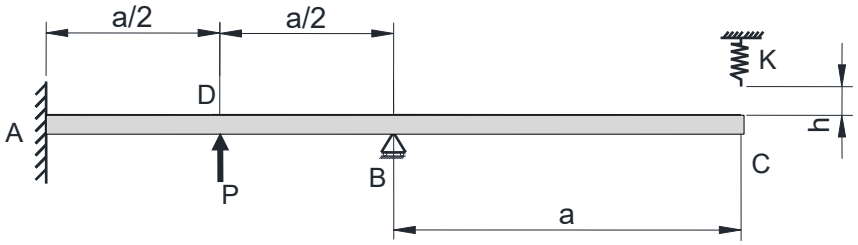
ARIKETAK / EJERCICIOS

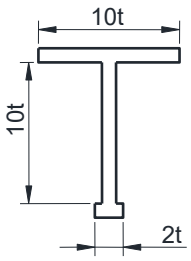
(P=80K; a=4m; h=0.03m; E=2100000Kg/cm^2 ; t=25mm; K=500Kg/m)

c)K konstanearen balioa goi hegaleko konpresio maximoa eta behe hegaleko konpresio maximoa berdinak izan daitezen.

(P=80K; a=4m; h=0.03m; E=2100000Kg/cm^2 ; t=25mm; K=500Kg/m)

c) El valor que debería tener la constante K del muelle para que la compresión máxima en ala superior sea la misma que la compresión máxima en el ala inferior.





4. (1,5p) Irudiko ABCDE egituraren sekzioa zirkularra da eta A azalera duen FD barra bat du lotua D puntuan. Determinatu:

a/ FD barrak jasaten duen indarra.

b/ Desplazamendu bertikala D.

Egituran makurdura eta bihurdura energiak kontsideratu eta barraren axiala.

4. (1,5p) La sección de la estructura ABCDE es circular y tiene unida una barra FD de sección A. Determinar:

a/ Fuerza que soporta la barra FD.

b/ Desplazamiento vertical de D.

Considerar las energías de flexión y torsión de la estructura y la axial de la barra.

AB=2L; BC=CD=DE=L; $E = 2{,}5\ G$; $\frac{I_z}{AI^2} = 2$

ARIKETAK / EJERCICIOS

